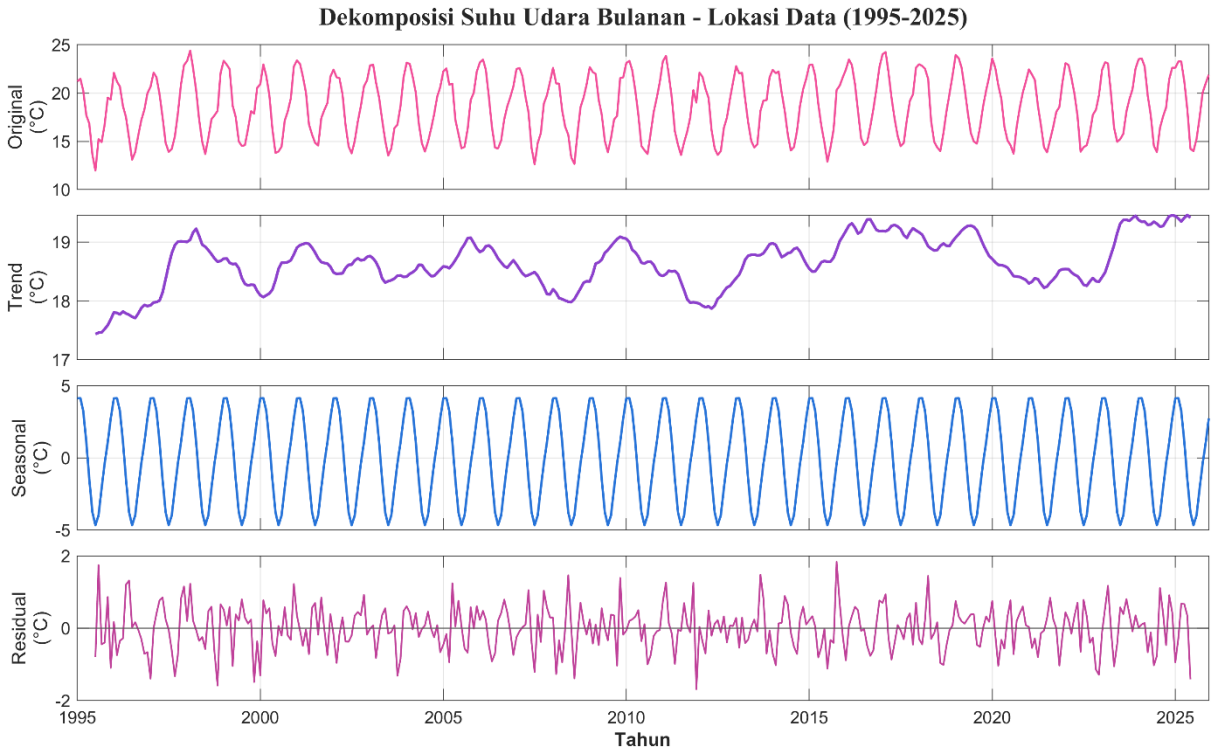
**NAMA : DELA SHINTA SUMOMBA**

**NIM : H061241065**

**TUGAS 2**




**Interpretasi**

Berdasarkan grafik dekomposisi deret waktu suhu udara bulanan NASA POWER periode 1995–2025, terlihat empat komponen utama, yaitu original, trend, seasonal, dan residual. Keempat komponen tersebut menunjukkan karakteristik perubahan suhu udara dalam jangka panjang maupun pola musiman.

**1. Original (Data Suhu Aktual)**

Grafik original menunjukkan fluktuasi suhu udara bulanan selama periode 1995–2025. Suhu udara mengalami perubahan secara berulang setiap tahunnya, dengan kisaran sekitar 12–24 °C. Pola naik dan turun yang relatif teratur menunjukkan adanya variasi suhu musiman. Meskipun demikian, amplitudo fluktuasi suhu pada setiap tahun tidak selalu sama, yang mengindikasikan adanya variasi suhu dari tahun ke tahun.

**2. Trend (Kecenderungan Jangka Panjang)**

Komponen trend memperlihatkan kecenderungan peningkatan suhu udara selama periode pengamatan. Pada awal periode 1995, suhu berada di sekitar 17,4 °C, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 19,4 °C pada akhir periode 2025. Meskipun terdapat

beberapa penurunan sementara, seperti sekitar tahun 2008, 2012, dan 2021, secara keseluruhan grafik menunjukkan kecenderungan suhu yang meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kondisi suhu udara dalam jangka panjang.

**3. Seasonal (Pola Musiman)**

Komponen seasonal menunjukkan pola perubahan suhu yang berulang setiap tahun. Grafik memperlihatkan pola musiman yang cukup konsisten, dengan nilai positif mencapai sekitar 4 °C dan nilai negatif mendekati -5 °C. Nilai positif menunjukkan periode ketika suhu cenderung lebih tinggi dibandingkan kecenderungan jangka panjang, sedangkan nilai negatif menunjukkan periode ketika suhu cenderung lebih rendah. Pola berulang tersebut menunjukkan bahwa variasi musiman merupakan salah satu komponen penting yang memengaruhi perubahan suhu udara bulanan.

**4. Residual (Komponen Sisa)**

Komponen residual menunjukkan variasi suhu yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen tren dan musiman. Nilainya berfluktuasi di sekitar angka nol, dengan kisaran sekitar -2 hingga 2 °C. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya variasi suhu yang bersifat tidak teratur dari bulan ke bulan. Beberapa penyimpangan positif dan negatif terlihat pada tahun-tahun tertentu, yang menunjukkan adanya perubahan suhu di luar pola tren dan musiman yang telah terbentuk.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dekomposisi, perubahan suhu udara periode 1995–2025 didominasi oleh pola musiman yang berulang setiap tahun serta kecenderungan peningkatan suhu dalam jangka panjang. Komponen trend menunjukkan adanya peningkatan suhu dari sekitar 17,4 °C menjadi 19,4 °C, sedangkan komponen seasonal memperlihatkan pola fluktuasi tahunan yang konsisten. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi suhu yang tidak teratur dan relatif kecil dibandingkan pola musiman. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan suhu udara dipengaruhi oleh kombinasi kecenderungan jangka panjang, variasi musiman, dan fluktuasi jangka pendek.